

1. 完全相同的两个电基本振子，其上电流幅度相等，相位相差 $\pi/3$ ，即 $I_2 = I_1 e^{-j\pi/3}$ 。它们相互垂直放置在空气中，如图所示。若已知 x 轴上 m_1 点（远区）的平均坡印廷矢量为 $S = 1 \text{ mW/m}^2$ ，试求 xy 平面上 m_2 点（ $Om_1 = Om_2$ ）的平均坡印廷矢量值。

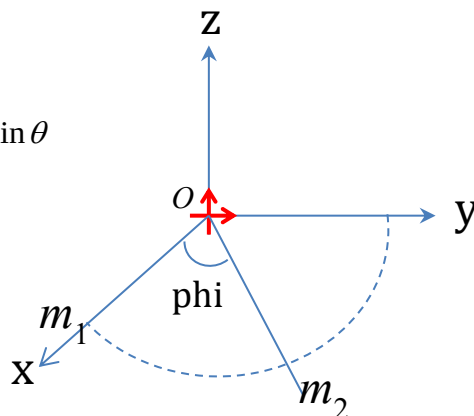
解：由电基本振子的远场表达式：

$$E_\theta = \theta \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \frac{jkI\Delta l e^{-jkr}}{4\pi r} \sin \theta \quad H_\phi = \phi \frac{jkI\Delta l e^{-jkr}}{4\pi r} \sin \theta$$

可知，平均坡印廷矢量为

$$S_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(E \times H^*) = \hat{r} \frac{1}{2} E_\theta H_\phi^* = \hat{r} \frac{|E_\theta|^2}{2\eta_0}$$

$$= \hat{r} \frac{1}{2\eta_0} \left(\frac{60\pi I \Delta l \sin \theta}{\lambda_0 r} \right)^2 = \hat{r} 15\pi \left(\frac{I \Delta l \sin \theta}{\lambda_0 r} \right)^2$$



平均坡印廷矢量只与场量的幅度有关，在 m_1 点时， $\theta = \frac{\pi}{2}$ ，两个振子所产生的平均坡

印廷矢量相等，都为 $1/2 \text{ mW/m}^2$ ；在 m_2 点，对于振子 1， $\theta = \frac{\pi}{2}$ ，对于振子 2， $\theta = \frac{\pi}{2} - \phi$

所以 m_2 点的平均坡印廷矢量为： $S = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos^2 \phi \right) (\text{mW} / \text{m}^2)$

2. 已知某发射天线的输入功率为 $675\pi \text{ (W)}$ ，转换效率为 80%，有效面积为 $A_e = 4 \text{ m}^2$ ，

$f = 3 \text{ GHz}$ 。（1）求最大辐射方向上 $r = 60 \text{ km}$ 处 P 点的电场强度与功率密度；（2）在

P 点用一个方向系数 $D = 144$ 的接收天线对准接收，求接收天线有效面积与接收功率。

解：（1）工作波长 $\lambda_0 = c / f = 0.1 \text{ m}$ ，方向系数 $D = \frac{4\pi}{\lambda_0^2} A_e = 1600\pi$

转换效率为 80%，天线的辐射功率为 $P_t = 0.8 P_{in} = 0.8 \times 675\pi = 540\pi \text{ (W)}$

天线增益

$$G_D = \frac{\langle S_r \rangle}{\frac{P_t}{4\pi r^2}} = \frac{\frac{|E_\theta|^2}{2\eta_0}}{\frac{P_t}{4\pi r^2}} = \frac{|E_\theta|^2 r^2}{60 P_t}$$

所以 P 点的电场强度为 $E_{\max} = \frac{\sqrt{60 P_t G_D}}{r} = \frac{\sqrt{60 \times 540\pi \times 1600\pi}}{60 \times 10^3} = 120\pi \times 10^{-3} \text{ (V/m)}$

P 点的功率密度

$$\langle S_r \rangle = \frac{|E_{\max}|^2}{2\eta_0} = \frac{(120\pi \times 10^{-3})^2}{2 \times 120\pi} = 60\pi (\mu\text{W}/\text{m}^2)$$

(2) 接收天线的有效面积为 $A_r = \frac{\lambda_0^2}{4\pi} D_r = \frac{10^{-2}}{4\pi} \times 144 = \frac{36 \times 10^{-2}}{\pi} (\text{m}^2)$

接收功率为

$$P_r = S_r A_r = 60\pi \times 10^{-6} \times \frac{36 \times 10^{-2}}{\pi} = 21.6 (\mu\text{W})$$

3. 如下图, $y=0$ 平面为地平面, 上海金茂大厦位于 $x-y$ 平面内, 高 402.5 米, 在离它 697 米、高于地面 $y=h$ 处平行于地面沿 z 轴放置一电基本振子天线, 信号频率为 10MHz, 问

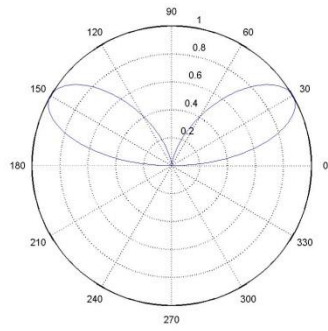
- 1) 画出电基本振子的镜像, 给出天线与镜像之间电流的相位关系, 说明理由。
- 2) 若要使金茂大厦楼顶接收到的辐射最大, h 应为多大。
- 3) 画出该振子天线在 $x-y$ 平面内的辐射方向图。

解: (1) 镜像天线在地平面下离开地平面为 h 处, 它与地平面上的电基本振子的相位相差为 π , 其原因是要满足地平面视为导体的边界条件, 即切向电场为 0。

(2) 架设在地平面上的天线可视为一个两元的相位相差为 π 的列阵天线, 按题意, 在金茂大厦顶楼, 即 $\theta = 90^\circ$, $\arctan \varphi = 402.5/697$, $\varphi = 30^\circ$ 处, 接收到的辐射最大, 已知阵因子 $F(\theta, \varphi)$ 最大的条件为 $kd \sin \theta \sin \varphi + \pi = 0, 2\pi, \dots$ 可得 $d=2h=\lambda=c/f=30$ 米, 所以 $h=15$ 米

(3) $N \frac{kd \sin \theta \sin \varphi + \pi}{2} = m\pi (m \neq 0, N, 2N \dots)$ 时, 阵因子为 0, 可以计算此时,

$\varphi = 0, 90^\circ$ 。所以可以画出该天线在 $x-y$ 平面内的辐射方向图为



4)

